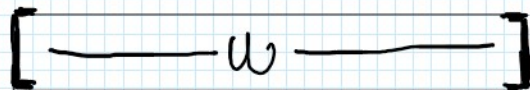


LINEAR BOUNDED AUTOMATA

LBA

Un LBA È UNA MACCHINA DI TURING CON UN SOLO NASTRO, E LA TESTINA PUÒ MUOVERE SOLO SULLE CELLE DELL'INPUT ORIGINALE.

LA MACCHINA RICEVE L'INPUT ORIGINALE SUL NASTRO, PERÒ, MENTRE GENERALMENTE LA MACCHINA HA UN NASTRO SEMIINFINITO, QUESTA MACCHINA HA UN **NASTRO FINITO!**



SE L'INPUT u È $\in \Sigma^*$ UNA CELLA CHE INIZIALMENTE CONTIENE UN BLANK $\square$

QUESTO È UN AUTOMA LINEARE LIMITATO!

TEOREMA: $A_{LBA} = \{ \langle M, u \rangle \mid M \text{ È UN LBA E } M(u) \text{ ACCETTA} \}$ È DECIDIBILE.

IL PROBLEMA DELLA NON DECIDIBILITÀ DI ATM SONO I LOOP!

QUANTO SI PUÒ FORMARE, PERCHÉ DATO UN NASTRO

SE IL NASTRO HA m CELLE, IL NUMERO DEGLI STATI È q E LA DIMENSIONE DELL'ALFABETO DEL NASTRO È g , IL NUMERO TOTALE DI CONFIGURAZIONI CHE QUESTA MACCHINA PUÒ AVERE È:

$$q \cdot m \cdot g^m$$

SUPPONIAMO CHE CI SIA UNA COMPUTATION HISTORY:

$C_0 \ C_1 \ C_2 \ \dots \ C_m$

$$\hookrightarrow m > q \cdot m \cdot g^m$$

PRINCIPIO DELLA PICCOLINEZZA.

VUOL DIRE CHE C'È UN AUTORE $[C_i]$ CHE SI RIPETE:

$C_i \dots C_i$

MA LO POSSO RIPETERE ALL'INFINITO E SE NON SI FERMA ENTRO QUEL NUMERO DI PASSI, NON SI FERMA MAI.

QUINDI È UN DECISORE.

È DECIDIBILE PERCHÉ IO PRENDO UN DECISORE $U(\langle M, u \rangle)$ CHE SIMULA M SU u

LBA



LBA

MA LO FA PER $q^m \cdot n \cdot q$ numero di passi al massimo!
SE, ENTRO QUESTO NUMERO DI PASSI, ACCETTO, ALLORA ACCETTO.

SE ARRIVO IN FONDO E IOU HO NE ACCETTATO E NE RIGIURATO, RIGIUTO!

↳ perché so che è un ciclo senza
fine



IL LOOP LO RICONOSCO, PERCHÉ
CI SONO CONFIGURAZIONI CHE SI
RIPETONO, E LO EVITO: DECIDIBILE!